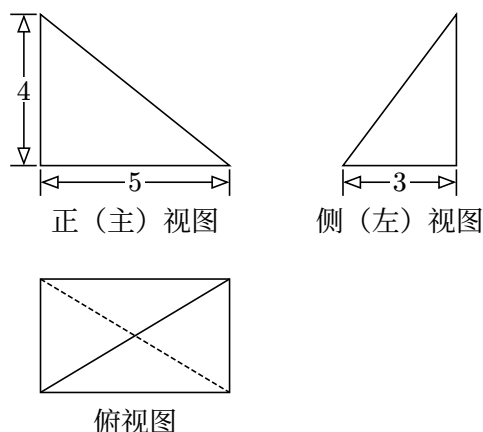


5. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x - \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 则 $f(x)$ ()。

- A. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
- B. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
- C. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数
- D. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

6. (5 分) 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为()。



- A. 60
- B. 30
- C. 20
- D. 10

7. (5 分) 设 m, n 为非零向量, 则“存在负数 λ , 使得 $m = \lambda n$ ”是“ $m \cdot n < 0$ ”的()。

- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

8. (5 分) 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} , 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是()。(参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)

- A. 10^{33}
- B. 10^{53}
- C. 10^{73}
- D. 10^{93}

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于 y 轴对称, 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin \beta =$ _____。

10. (5 分) 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则实数 $m =$ _____。

11. (5 分) 已知 $x \geq 0, y \geq 0$, 且 $x + y = 1$, 则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是_____。

12. (5 分) 已知点 P 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 点 A 的坐标为 $(-2, 0)$, O 为原点, 则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AP}$ 的最大值为_____。

13. (5 分) 能够说明“设 a, b, c 是任意实数。若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为_____。

14. (5 分) 某学习小组由学生和教师组成, 人员构成同时满足以下三个条件: ① 男学生人数多于女学生人数;
② 女学生人数多于教师人数;
③ 教师人数的两倍多于男学生人数。
- (1) 若教师人数为 4, 则女学生人数的最大值为_____;
- (2) 该小组人数的最小值为_____。

三、解答题: 共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

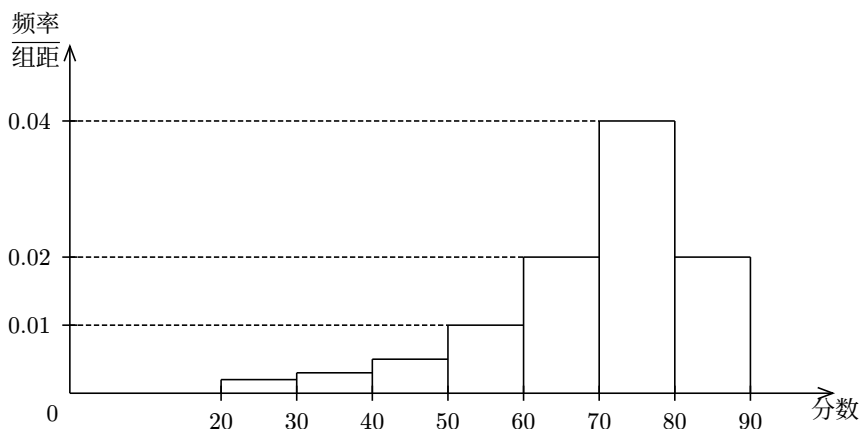
15. (13 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = 1$, $a_2 + a_4 = 10$, $b_2 b_4 = a_5$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
- (2) 求和: $b_1 + b_3 + b_5 + \dots + b_{2n-1}$ 。

16. (13 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 2 \sin x \cos x$ 。

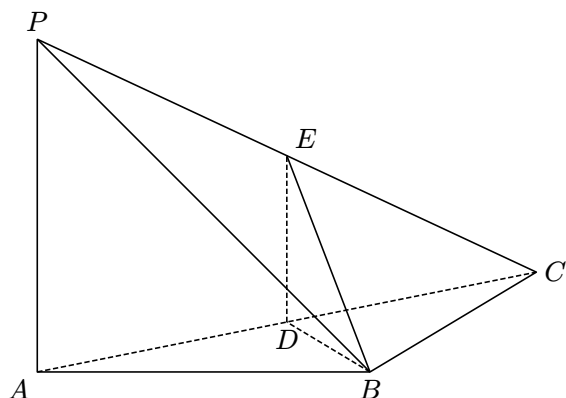
- (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期。
- (2) 求证: 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $f(x) \geq -\frac{1}{2}$ 。

17. (13 分) 某大学艺术专业 400 名学生参加某次测评, 根据男女学生人数比例, 使用分层抽样的方法从中随机抽取了 100 名学生, 记录他们的分数, 将数据分成 7 组: $[20, 30)$, $[30, 40)$, $\dots$, $[80, 90]$, 并整理得到如下频率分布直方图:



- (1) 从总体的 400 名学生中随机抽取一人, 估计其分数小于 70 的概率。
- (2) 已知样本中分数小于 40 的学生有 5 人, 试估计总体中分数在区间 $[40, 50)$ 内的人数。
- (3) 已知样本中有一半男生的分数不小于 70, 且样本中分数不小于 70 的男女生人数相等。试估计总体中男生和女生人数的比例。

18. (14 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp AB$, $PA \perp BC$, $AB \perp BC$, $PA = AB = BC = 2$, D 为线段 AC 的中点, E 为线段 PC 上一点。



- (1) 求证: $PA \perp BD$ 。
 - (2) 求证: 平面 $BDE \perp$ 平面 PAC 。
 - (3) 当 $PA \parallel$ 平面 BDE 时, 求三棱锥 $E-BCD$ 的体积。
19. (14 分) 已知椭圆 C 的两个顶点分别为 $A(-2,0)$ 、 $B(2,0)$, 焦点在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。
- (1) 求椭圆 C 的方程。
 - (2) 点 D 为 x 轴上一点, 过 D 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于不同的两点 M, N , 过 D 作 AM 的垂线交 BN 于点 E 。求证: $\triangle BDE$ 与 $\triangle BDN$ 的面积之比为 $4:5$ 。
20. (13 分) 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$ 。
- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。
 - (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值。